ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Портал управления монтажной компанией

Объекты · склад · закупки · ПТО · продажи · сервис · обмен с 1С · черновик № 1 от 07.11.2026

1. О документе

Это видение Pllato, собранное по встрече 06.11.2026 и демонстрационной версии: pllato.kz/app/montazh-rafael.html. Документ — черновик: Заказчик дополняет, вычёркивает и правит пункты, после согласования ТЗ становится приложением к договору. Места, где нужно решение Заказчика, отмечены «Уточнить».

Как читать: каждый раздел — экран или группа экранов портала. Формулировка описывает результат, который Заказчик проверит на приёмке.

2. Задача и цели

Компания монтирует системы вентиляции, кондиционирования, охлаждения и воздушного отопления для физических лиц (квартиры, коттеджи), юридических лиц (строительные компании, тендеры, госзакуп, рестораны, школы, офисы, промышленные объекты) и ведёт сервисное обслуживание по договорам. С прошлого года работает отдел продаж оборудования. Цикл проекта долгий — от расчёта КП до сдачи может пройти год; параллельно идут 4–5 объектов на разных стадиях.

Сейчас процессы держатся на людях, склад ведётся в 1С «Управление торговлей», бухгалтерия — в 1С Фреш на аутсорсе, обмен между ними нестабилен; опыт с Битрикс24 неудачный: урезанный пакет, WhatsApp не заработал, 150 000 ₸ в месяц за функциональность, которая не подходит.

Цели портала

1) Один портал вместо разрозненных таблиц, переписок и 1С УТ. 2) Исключить «двойное бронирование» материала на два объекта. 3) Видеть график и прогресс каждого объекта. 4) Мастер с телефона получает задания и формирует заявки. 5) Ежемесячное выполнение по объектам уходит заказчику и в оплату без ручной сборки. 6) Масштабирование без роста хаоса.

3. Пользователи и роли

Роль	Что делает в портале
Собственник	Пульт: объекты, деньги, склад, продажи, риски; утверждение закупок и КП; всё видит
Главный инженер / ПТО	Проект и смета объекта, график работ, выполнение за месяц, акты, изменения проекта
Комплектация (2 чел.)	Заявки с объектов, закупки у заводов, импорт, склад, резервы, выдача на объекты
Мастер / бригадир	Телефон: задания на день, отметка выполнения, фото, заявка на материал, инструмент, людей
Менеджер продаж	Воронки физлиц и опта, КП, WhatsApp и звонки, продажа оборудования
Бухгалтер	Счета, оплаты, дебиторка, документы для 1С Фреш

Права настраиваются галочками по каждому разделу; журнал действий: кто, когда, что изменил. Уточнить: нужны ли отдельные роли для сервисных инженеров и складского работника.

4. Состав портала

P1. Пульт собственника

P1.1. Сводка

Объекты в работе по стадиям, отставание от графика, выполнение месяца, поступления и дебиторка, склад (свободно / в резерве / на объектах), открытые заявки мастеров, воронка продаж, сервисные визиты на неделю.

P1.2. Требует внимания

Лента рисков: объект отстаёт, материал не пришёл к сроку, заявка мастера ждёт больше суток, конфликт резерва, просрочка оплаты, импортная поставка задерживается.

P2. Объекты

P2.1. Реестр и стадии

Канбан и список объектов: расчёт / тендер / договор / закуп / монтаж / сдача / на паузе / сервис; заказчик, адрес, сумма договора, ответственные, бригада, сроки.

P2.2. Карточка объекта

Договор и смета, проект и изменения, материалы (нужно / в резерве / выдано / смонтировано), бригада, график, фото, переписка, документы, деньги: аванс, выполнение, оплаты, маржа объекта.

P2.3. График и прогресс работ

Диаграмма Ганта по этапам и объектам, план и факт, процент выполнения, загрузка бригад; сдвиг этапа пересчитывает зависимые.

P2.4. Изменения и доп. работы

Изменение проекта или работа сверх сметы создаётся мастером или ПТО без переписывания сметы: что, почему, какие ресурсы; согласование ПТО и собственником; учёт как доп. соглашение к договору.

P3. Заявки с объектов и телефон мастера

P3.1. Мобильная версия

Мастер и бригадир: задания на сегодня, отметка «сделано» с фото, вопрос в офис, заявка на завтра — материал, расходники, инструмент, люди, техника.

P3.2. Маршрут заявки

Заявка → комплектация → со склада или в закуп → выдача / доставка на объект → подтверждение мастером; сроки и ответственный на каждом шаге.

P4. Склад

P4.1. Номенклатура и остатки

Около 1 000 позиций оборудования и материалов: артикул, штрихкод, единица, признак происхождения (импорт / местное), цена закупа; остатки по складу и по объектам.

P4.2. Резервы без двойного списания

Каждая единица в одном состоянии: свободно / в резерве под КП / в резерве под договор / выдано на объект / смонтировано. Нельзя зарезервировать или выдать больше, чем свободно; конфликт виден сразу.

P4.3. Сканер и этикетки

Приход, выдача, перемещение и инвентаризация сканером штрихкодов (имеющиеся сканеры Заказчика или камера телефона); печать этикеток на подключённом принтере.

P4.4. Возвраты с объектов и инвентаризация

Остатки материала с объекта возвращаются на склад; инвентаризация с расхождениями и актом.

P5. Закупки и логистика

P5.1. Закупки у заводов

Потребность из заявок и смет → заказ поставщику → оплата → поставка → приход; сроки поставки и контроль задержек.

P5.2. Процесс «Импорт из РФ» как чек-лист

По таблице Заказчика: шаги процесса, исполнитель (И) и контролёр (К) каждого шага; участник видит, когда настала его очередь; вид — канбан или таблица с отметками. Уточнить: прислать остальные процессы для оцифровки тем же способом.

P6. Продажи

P6.1. Воронки

Отдельные воронки: физлица (монтаж), продажа оборудования (физлица и монтажные компании), юрлица и тендеры, сервисные договоры; этапы настраиваются.

P6.2. Расчёт КП

КП из прайса оборудования и работ с наценкой, маржой и сроками; шаблон КП с логотипом; версии КП по одной сделке; резерв оборудования под КП на срок.

P6.3. Тендеры

Карточка тендера: площадка, сроки подачи, обеспечение, документы, наша цена и цены конкурентов, результат.

P6.4. WhatsApp и звонки

Рабочий WhatsApp через Green API (около 5 000 ₸ в месяц, оплачивает Заказчик): переписка в карточке клиента, новый номер — лид, шаблоны. IP-телефония — по решению Заказчика. Источник Instagram отмечается в сделке.

P7. Выполнение, деньги, документы

P7.1. Выполнение за месяц

ПТО формирует выполнение по каждому объекту из отметок мастеров и графика; акт выполненных работ заказчику; после подписания — счёт и ожидание оплаты.

P7.2. Оплаты и дебиторка

Авансы, оплаты по актам, остаток по договору, просрочки, напоминания.

P7.3. Документы по шаблонам

КП, договор, доп. соглашение, акт, счёт, накладная — в .docx / .pdf с подстановкой данных.

P8. Сервисное обслуживание

P8.1. Договоры и график ТО

Объекты на обслуживании, регламент и периодичность, календарь визитов, наряд инженеру, чек-лист и фото, акт; напоминание о продлении договора.

P9. Обмен с 1С Фреш · отдельный пакет

P9.1. Архитектура

Операционные данные (склад, закупки, объекты) ведутся в портале; в 1С Фреш уходят готовые документы (поступления, реализации, акты, счета) по протоколу OData. 1С «Управление торговлей» после переноса отключается — без «треугольника» УТ — портал — Фреш.

P9.2. Справочники и признаки

Синхронизация контрагентов и номенклатуры, перенос признака происхождения товара и прочих реквизитов, журнал обмена с ошибками. Уточнить: доступ к Фреш и контакт программиста 1С Заказчика.

P10. Перенос данных и запуск

P10.1. Миграция

Номенклатура, остатки, контрагенты, прайсы, текущие объекты из 1С УТ и таблиц; сверка остатков.

P10.2. Сервер и обучение

Свой сервер Заказчика с ежедневными резервными копиями; обучение сотрудников, видеоинструкции; передача исходного кода и доступов.

5. Не входит в первую очередь

Обмен с 1С Фреш — отдельный пакет (раздел P9). IP-телефония — по решению. Сметные программы, BIM, бухгалтерский учёт внутри портала, мобильное приложение в сторе (мобильная версия — в браузере телефона).

6. Этапы, сроки и стоимость

Этап	Что получает Заказчик	Срок
1. База	P1–P4 и каркас остальных разделов на данных Заказчика	к концу 2-й недели
2. Полировка	Встречи по каждому обновлению, правки, дизайн, P5–P8, перенос данных	3–6-я неделя
3. Сдача	Обучение, сервер, передача кода; 3 месяца гарантийной поддержки	4–6 недель всего

Пакет	Стоимость, ₸
Портал (разделы P1–P8, P10)	2 500 000
Интеграция с 1С Фреш (раздел P9)	800 000
Итого	**3 300 000**

Оплата каждого пакета 30 / 40 / 30: предоплата, после выкатки базы, после сдачи. В цену заложено до 15% объёма работ на доработки, выявленные на полировке. Абонентской платы нет.

7. Что нужно от Заказчика

1) Правки к этому ТЗ. 2) Таблицы процессов (как «Логистика: импорт из РФ») по остальным направлениям. 3) Выгрузка номенклатуры и остатков из 1С УТ. 4) Список сотрудников и ролей. 5) Шаблоны КП, договора и акта. 6) Пример выполнения за месяц от ПТО. 7) Модель сканеров и принтера этикеток.